

ANTIARYTHMIQUES

Voir tableau de la classification de Vaughan Williams

Amiodarone

Mode d'action du médicament

L'amiodarone appartient à la classe III de la classification de Vaughan Williams.

Tous les antiarythmiques de la classe III ont la propriété de prolonger la durée du potentiel d'action par retard de la repolarisation, sans altérer la dépolarisation initiale ou le potentiel membranaire de repos. L'intensité du stimulus électrique nécessaire pour induire une fibrillation ventriculaire est ainsi augmentée. Cette action résulte du blocage des canaux potassiques. A l'ECG → prolongation de l'intervalle QT. Ceci augmente la période réfractaire, d'où une activité antiarythmique, mais peut aussi induire des arythmies (torsades de pointes). Les antiarythmiques de classe III ralentissent la conduction dans les nœuds sino-auriculaire et atrioventriculaire.

Les effets de l'amiodarone comprennent :

- Vasodilatation coronarienne (antiangineux)
- Activité antiarythmique auriculaire et ventriculaire. Bradycardie.
- Activité antagoniste alpha et bêta adrénergique

Indications reconnues

- Traitement de nombreuses arythmies, dont la fibrillation auriculaire
- Inclue depuis 2000 dans les protocoles de réanimation (ACLS, Advanced Cardiopulmonary Life Support) pour la tachycardie ventriculaire (entre autre)

Caractéristiques pharmacologiques

Biodisponibilité orale de 30 à 80% (moyenne 50%). Concentrations plasmatiques maximales après 3 à 6h. S'accumule lentement dans la plupart des tissus. Très longue demi-vie : 20 à 100 jours. Métabolisation hépatique par le CYP3A4 avec formation d'un métabolite actif (N-déséthylamiodarone), puis élimination biliaire et fécale (persiste pendant plusieurs mois après l'arrêt, activité rémanente prolongée !).

Effets indésirables :

- Bradycardie sinusale, bloc AV, aggravation de l'insuffisance cardiaque
- Hyper/hypothyroïdie (forte teneur en iode, 37%).
- Fibrose pulmonaire irréversible
- Perturbation des tests hépatiques (élévation des transaminases à 2-3 x la norme au début du traitement. En cas de persistance, arrêter le traitement)

- Nécrose /fibrose hépatique
- Insuffisance rénale
- Opacités cornéennes, diminution de l'acuité visuelle (réversibles)
- Photosensibilité, pigmentation ardoisée (réversibles)
- Neurotoxicité : tremor, polyneuropathie, ataxie cérébelleuse
- Allongement du QT et risque de torsades de pointes, en particulier en association
- Hématotoxicité, thrombopénie

Interactions médicamenteuses

- Très nombreuses ! L'amiodarone est un substrat du CYP 3A4 et un inhibiteur des CYP 2C9, 2D6 et 3A4 et de la glycoprotéine P.
- Antivitamines K : l'amiodarone inhibe leur métabolisme et renforce donc l'action anticoagulante. Suivre l'INR.
- Digoxine : l'amiodarone inhibe la P-gp et donc diminue l'élimination rénale de la digoxine. Lors de l'introduction d'amiodarone chez un patient prenant de la digoxine, diminuer la posologie de la digoxine (de 50% environ) et surveiller la digoxinémie.
- Autres substrats de la P-gp dont certains ont un index thérapeutique étroit ! : colchicine, nombreux anticancéreux, nombreux antibiotiques et antiviraux, diltiazem, verapamil, ciclosporine, sirolimus, tacrolimus, dompéridone, fexofénadine, terfénadine, phénytoïne, méthadone
- Médicaments prolongeant l'intervalle QT : antiarythmiques de la classe Ia, bépridil, sotalol, vincamine, dompéridone, terfénadine, cisapride, méthadone
- Les taux de flécaïnamide et de phénytoïne sont augmentés par la prise concomitante d'amiodarone (dosages plasmatiques ! adapter la posologie).

Contre-indications formelles :

- Bloc AV non appareillé
- Blocs trifasciculaires, non appareillés
- Bradycardie sinusale et blocs sino-auriculaires
- Affections thyroïdiennes
- Thérapie combinée avec des médicaments qui peuvent provoquer des «torsades de pointes»
- Grossesse, allaitement

Contre-indications relatives (le traitement doit être discuté avec un spécialiste) :

- Antécédents de pathologie pulmonaire
- Hépatopathie

Pour la pratique

- L'introduction du traitement se fait sous contrôle ECG.
- Prévoir une dose de charge (très longue demi-vie, grand volume de distribution).
- Voie parentérale : l'injection intraveineuse trop rapide peut provoquer une vasodilatation avec hypotension grave. Si l'administration parentérale est nécessaire, préférer l'administration par perfusion IV.
- Un horaire de prise tous les deux jours ou 5 jours sur 7 est possible.
- Lors de l'introduction de l'amiodarone ou un changement de ce traitement, vérifier que cela ne perturbe pas les traitements concomitants.
- A l'arrêt de l'amiodarone, effet rémanent pendant plusieurs semaines à mois !

Conseils aux patients :

- Eviter l'exposition au soleil sans protection.
- Eviter l'automédication (risque élevé d'interactions médicamenteuses).
- En cas d'oubli d'une dose, reprendre le traitement à la dose habituelle le lendemain.
- Contraception. Les femmes désirant une grossesse devraient, en raison de la longue demi-vie de l'amiodarone, programmer le début de la grossesse au plus tôt une demi-année après la fin de la thérapie, afin d'éviter une exposition à l'amiodarone de l'enfant au début de la grossesse.
- En cas de toux, d'essoufflement, de jaunisse, de tremblements, nervosité ou fatigue inhabituels, contacter le médecin.
- Anesthésie: Avant toute intervention chirurgicale, l'anesthésiste devrait être informé que le patient est sous traitement à l'amiodarone